

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών για μια συνεχή συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[α,β]$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$, τότε παίρνει κάθε τιμή ανάμεσα στις $f(α)$ και $f(β)$.
- Το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών ισχύει μόνο για γνησίως αύξουσες συναρτήσεις.
- Αν k είναι ανάμεσα στις $f(α)$ και $f(β)$, τότε υπάρχει $ξ ∈ [α,β]$ με $f(ξ)=k$.
- Το θεώρημα αυτό είναι γενίκευση της ιδέας που χρησιμοποιείται και στο Bolzano.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$ και k είναι ανάμεσα στις $f(α)$ και $f(β)$, τότε υπάρχει $ξ ∈ [α,β]$ με

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Μια συνεχής συνάρτηση σε $[α,β]$ δεν παραλείπει ενδιάμεσες τιμές.
- (β) Η συνέχεια δεν σχετίζεται με τις ενδιάμεσες τιμές.
- (γ) Το θεώρημα ισχύει μόνο για πολυώνυμα.
- (δ) Το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών δίνει πάντα δύο διαφορετικά σημεία $ξ$.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.